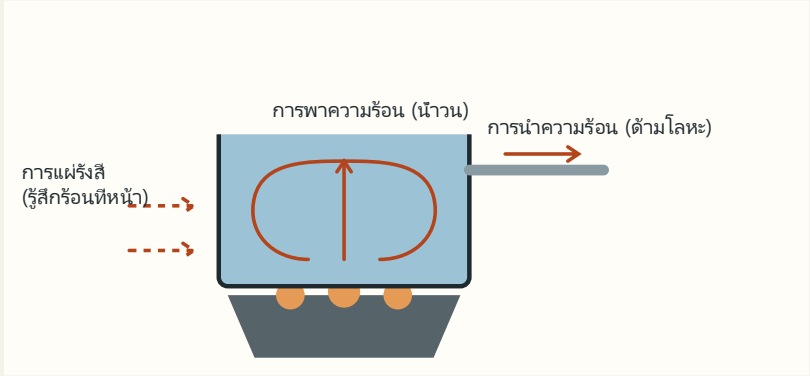
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: การถ่ายโอนความร้อน

การนำความร้อน



ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการนำความร้อนด้วยแบบจำลองอนุภาค
- แยกตัวนำความร้อนกับฉนวนความร้อนจากผลการทดลอง
- เลือกวัสดุให้เหมาะกับงาน เช่น ตัวหม้อและด้ามจับ

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

เก้าอี้เหล็กกับเก้าอี้ไม้ตอนเช้า

- เก้าอี้ทั้งสองตัววางในห้องเดียวกันทั้งคืน
- จับเก้าอี้เหล็กรู้สึกเย็นกว่าเก้าอี้ไม้

ก เก้าอี้เหล็กมีอุณหภูมิต่ำกว่า

ข อุณหภูมิเท่ากัน แต่เหล็กดึงความร้อนจากมือไปเร็วกว่า

ค เหล็กปล่อยความเย็นออกมา

การทดลองจริง: แท่งวัสดุติดเทียนไข (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- ติดเทียนไขเม็ดเล็กบนแท่งวัสดุต่างชนิด ห่างกันเท่า ๆ กัน
- จุ่มปลายแท่งข้างหนึ่งในน้ำร้อนจัด (หรือให้ความร้อนตามที่ครูสาธิต)
- จับเวลาที่เทียนแต่ละเม็ดหลุด

⚠ **ความปลอดภัย** น้ำร้อนจัดและแท่งโลหะร้อน ห้ามจับปลายที่ร้อน ใช้ที่คีบ และครูเป็นผู้เทน้ำร้อน

ทดลองใน Heat Transfer Studio: การนำความร้อน

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- สแกน QR เปิด "การนำความร้อน"
- กดเริ่มให้ความร้อน แท่งทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และไม้พร้อมกัน
- สังเกตสีของแท่งและเม็ดเทียนที่หลุด แล้วเลือกบันทึกในตาราง

สแกนเปิด Heat Transfer Studio สตูดิโอการถ่ายโอนความร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

การนำความร้อน

- ความร้อนถ่ายโอนจากที่อุณหภูมิสูงไปที่อุณหภูมิต่ำเสมอ
- อนุภาคที่ปลายร้อนสั่นแรงขึ้น แล้วส่งต่อพลังงานให้อนุภาคข้างเคียงทีละต่อ
- อนุภาคไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับความร้อน
- เกิดได้ดีในของแข็ง

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อน

- ตัวนำความร้อน: ความร้อนผ่านได้ดี เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก
- ฉนวนความร้อน: ความร้อนผ่านได้ยาก เช่น ไม้ พลาสติก ผ้า โฟม อากาศ
- จากการทดลอง: ทองแดง > อะลูมิเนียม > เหล็ก (โลหะนำความร้อนได้ไม่เท่ากัน) ไม้แทบไม่นำความร้อน

กลับไปที่เก้าอี้เหล็กกับเก้าอี้ไม้

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- เก้าอี้ทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากับห้อง
- มืออุ่นกว่าเก้าอี้ ความร้อนจึงถ่ายโอนจากมือไปยังเก้าอี้
- เหล็กเป็นตัวนำความร้อน พาความร้อนออกจากมือได้เร็ว มือจึงรู้สึกเย็นกว่า

เลือกวัสดุให้เหมาะกับงาน

- ตัวหม้อ กระทะ: โลหะ (ให้ความร้อนถึงอาหารเร็ว)
- ด้ามจับ ที่จับหม้อ: ไม้ พลาสติก ผ้า (มือไม่ร้อน)
- ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว: ผ้าและอากาศที่ติดอยู่ในเส้นใย (ฉนวน)

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- ช้อนชนิดใดจุ่มในแกงร้อนแล้วด้ามร้อนเร็วที่สุด

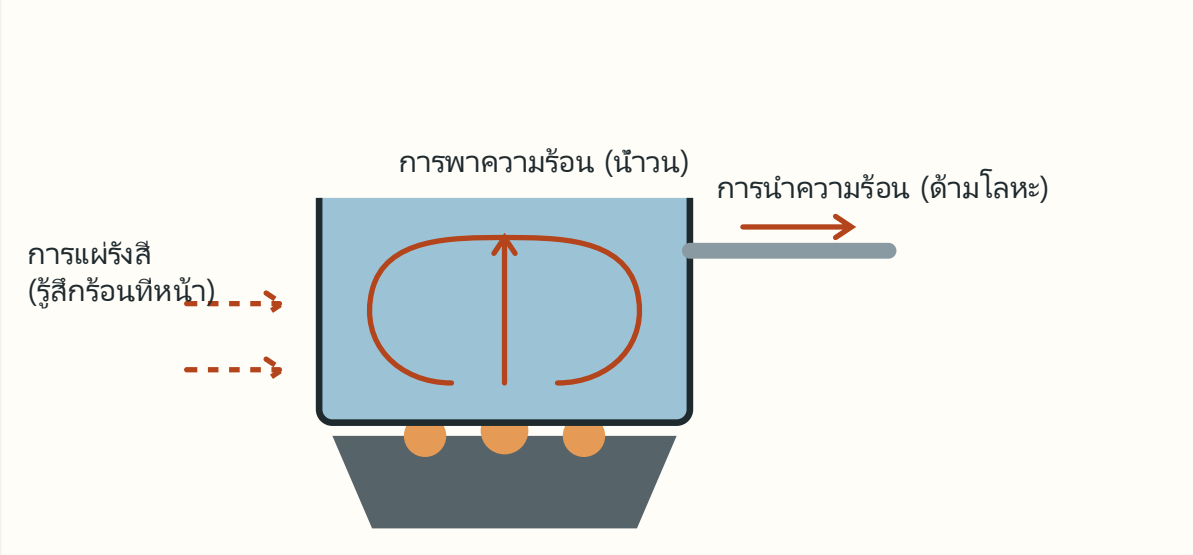
ก ช้อนไม้

ข ช้อนพลาสติก

ค ช้อนโลหะ

สรุป

- การนำความร้อน: อนุภาคสั่นส่งต่อพลังงาน ไม่เคลื่อนที่ไปไหน
- ตัวนำความร้อน: โลหะ / ฉนวนความร้อน: ไม้ พลาสติก ผ้า โฟม อากาศ
- เลือกวัสดุตามหน้าที่ของสิ่งของ



Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ทำไมด้ามกระทะจึงทำจากไม้หรือพลาสติก
- 2. ระหว่างการนำความร้อน อนุภาคเคลื่อนที่ไปกับความร้อนหรือไม่
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Heat Transfer Studio แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)